

Radar System

Focusing on FMCW

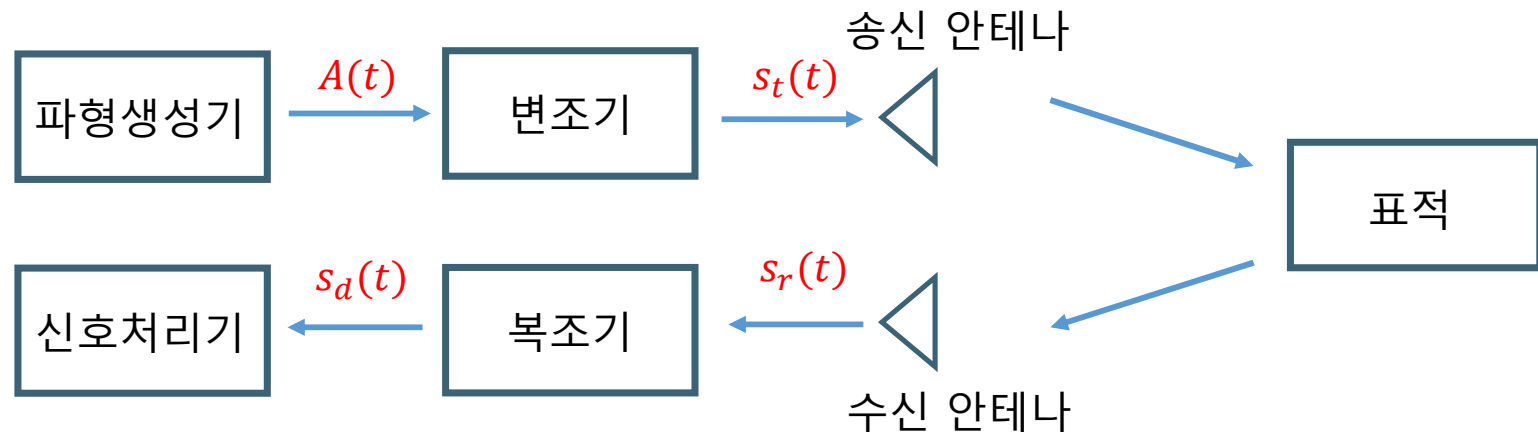
NSPL
20201665 이희준

목차

- 1 레이더 시스템과 기본 이론
- 2 레이더 방정식과 손실
- 3 타겟 정보 검출 - 거리, 속도
- 4 타겟 정보 검출 - 각도 추정

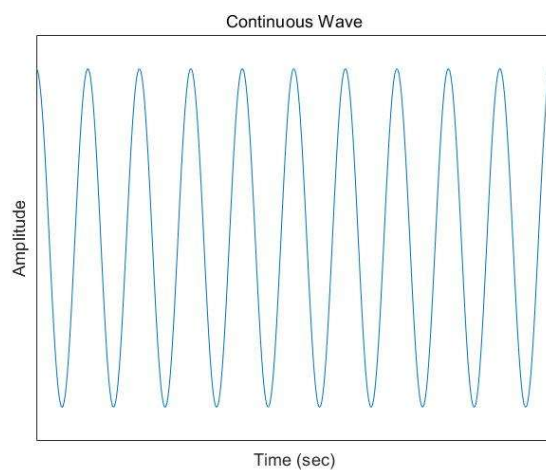
Part 1 레이더 시스템 – Radar 란

- Radio Detection And Ranging으로 전자기파를 송신하고 물체에 반사 되어 돌아오는 전자기파를 수신하여 물체의 정보를 얻는 시스템
- 파형 생성기 : 레이더 파형을 생성
- 변조기 : 레이더 파형을 높은 주파수로 상향 변조 (에너지, 소형화, 간섭방지 목적)
- 복조기 : 레이더 파형을 다시 낮은 주파수로 하향 시켜 Base band signal 로 복구
>> Frequency Mixer 와 Low – pass filter로 구성



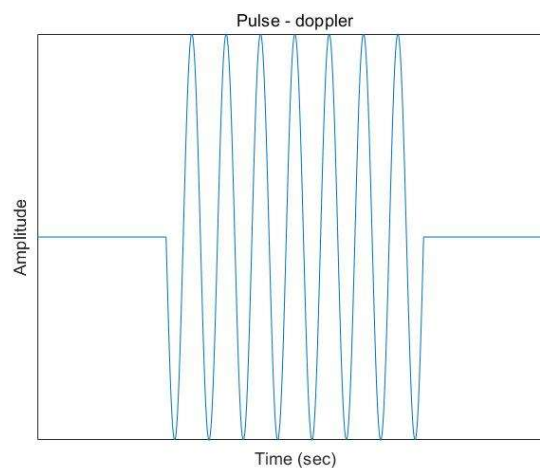
Part 1 파형 생성기

- 사용 파형에 따라 Continuous Wave Radar, Pulse – Doppler Radar, FMCW Radar 등으로 분류가능



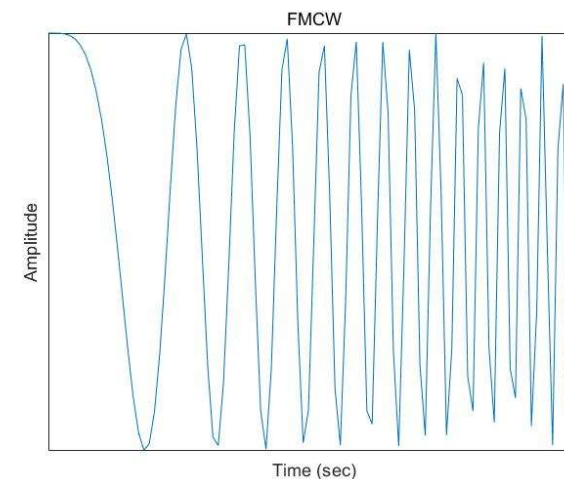
연속파(CW) 레이더

변조되지 않은
단일 파형으로는
속도 정보만



펄스 - 도플러 레이더

속도와 거리 정보 모두
취득 가능

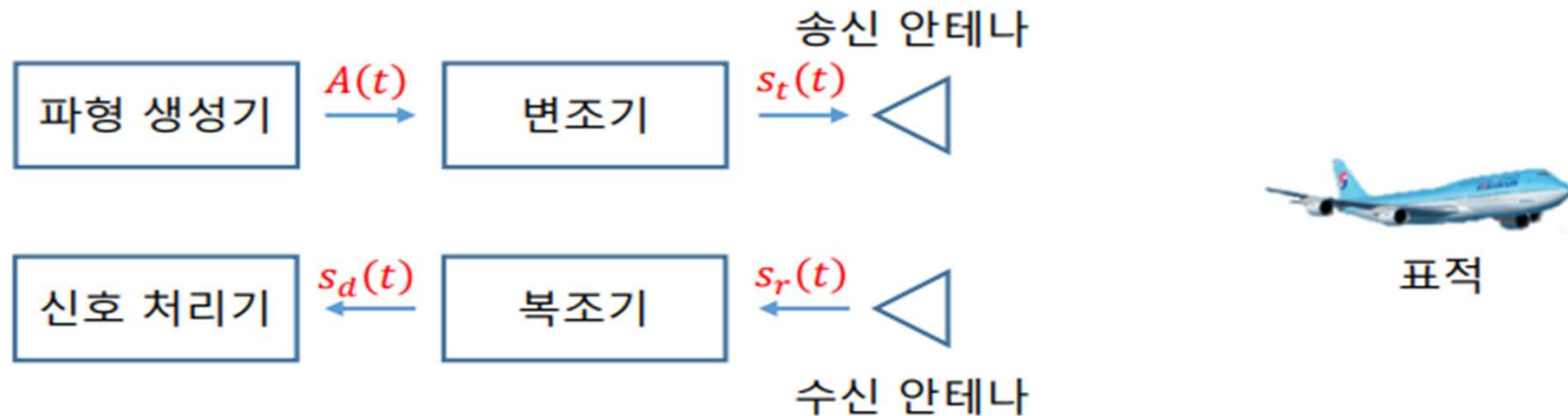


FMCW 레이더

속도와 거리 정보 모두
취득 가능

Part 2 레이더 시스템[0]

- 파형 생성기 : 레이더 파형을 생성
- 변조기 : 레이더 파형을 높은 주파수로 상향 변조[1]
 $s_t(t) = A(t) \times \exp(j2\pi f_o t)$
- 복조기 : 레이더 파형을 다시 낮은 주파수로 하향 시켜 기저 대역 신호로 복구
 $s_d(t) = s_r(t) \times \exp(-j2\pi f_o t)$, Frequency Mixer 와 Low - pass filter로 구성



Part 2 레이더 시스템(2)

- 시간 지연(t_d) : 전파의 왕복 시간 = 표적까지의 왕복 거리 / 레이더 전파 속도 ($t_d = \frac{2R(t)}{c}$)

- 수신 안테나 신호

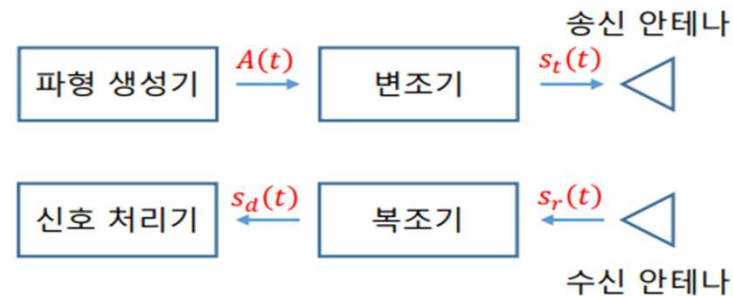
$$s_r(t) = \alpha A(t - t_d) \exp(j2\pi f_0 (t - \frac{2R_0 + 2vt}{c})) \quad (\text{let, } R(t) = R_0 + vt)$$

- 복조 후 신호

$$s_d(t) = \alpha A(t - t_d) \exp(j2\pi f_0 (-\frac{2R_0 + 2vt}{c}))$$

- 거리 추정: $t_d = \frac{2R(t)}{c}$

- 속력 추정: $f = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{dt} = f_0 \left(\frac{2v}{c} \right) = f_d$



Part 1 파형 생성기 – FMCW radar

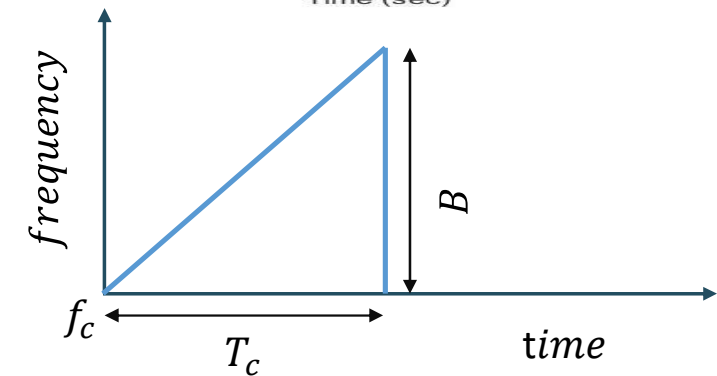
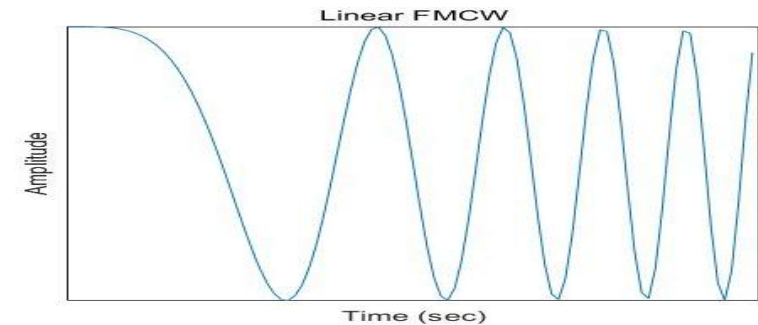
- FMCW 레이더란
Frequency Modulated Continuous Wave의 약자로
주파수가 시간에 따라 변화를 가지는 연속 파형을 의미
- FMCW radar에서 송신하는 무선 전파는 주로 주파수가
선형적 증가를 하는 형태를 사용

$$f(t) = f_c + \frac{B}{T_c}t \rightarrow \phi(t) = 2\pi f_c t + \pi \frac{B}{T_c}t^2$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} (\phi(t))$$

$$\phi(t) = \int 2\pi f(t) dt$$

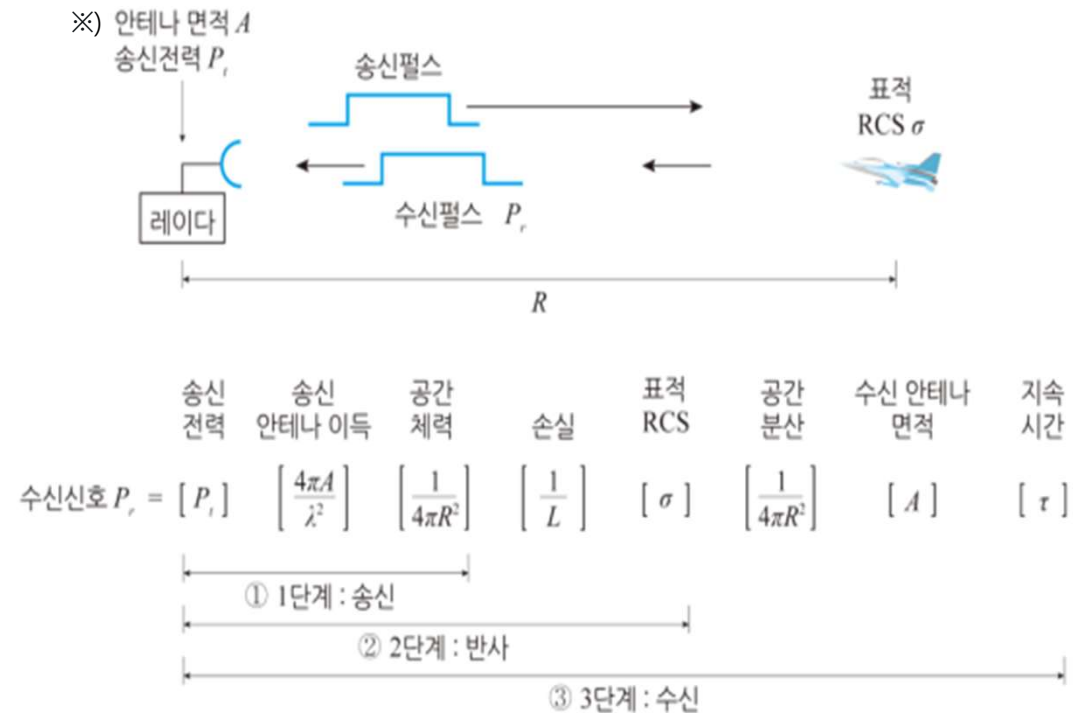
$$\begin{aligned} \phi(t) &= 2\pi \int \left(f_c + \frac{B}{T_c}t \right) dt \\ &= 2\pi f_c t + \pi \frac{B}{T_c}t^2 \end{aligned}$$



B = BW chirp band width
 T_c = chirp duration
 f_c = carrier frequency

Part 2 레이더 방정식

- 송신 출력이 송신 안테나를 거쳐 방사되고, 표적에 반사된 신호가 수신 안테나를 거쳐 수신기에 들어오는 전력의 크기 ($P_{Dr,L} = \frac{P_t G_t G_r \sigma \lambda^2}{(4\pi)^3 R^4 L}$)
 - G_t : 송신 안테나의 이득 l^2 : 안테나 면적
 - G_r : 수신 안테나의 이득 P_{input} : 안테나에 가해진 전력
 - P_{rad} : 안테나 방사 전력, P_{loss} : 안테나 방사되지 않은 loss 전력
- P_t : 송신 전력
- R : 레이더로부터 떨어진 거리
- G : 안테나 이득 ($\frac{G_t(\theta, \phi)}{A_e(\theta, \phi)} = \frac{4\pi}{\lambda^2}$), ($R \geq \frac{2l^2}{\lambda}$)
- A_e : 안테나 유효 면적 ($A_e = \eta A$)
- η : 안테나 효율 ($\eta = \frac{P_{rad}}{P_{input}} = \frac{P_{rad}}{P_{rad} + P_{loss}}$)
- σ : Radar Cross -Section(RCS) ($\sigma = \frac{P_{target}}{P_D}$)



Part 2 Radar Cross – Section, RCS

- 입사된 전력 밀도에 대하여 표적에 의해 반사 되어 레이더로 되돌아가는 전력의 비

$$(\sigma = \frac{P_{target}}{P_D} = \lim_{R \rightarrow \infty} 4\pi R^2 \frac{|E_s|^2}{|E_i|^2})$$

P_{target} : 표적에 의해 반사되는 전력

P_D : 표적에 입사되는 전력

E_s : 표적에 의해 산란되는 전계

E_i : 표적에 입사하는 전계

- 표적의 단면적의 크기, 물리적 모양, 재질, 레이더를 바라보는 각도의 정보를 담은 파라미터

→ 매우 복잡한 산란 특성의 합이기에 일률적으로 고정된 값으로 표현하기 어려움

※) 표 5.1 물체의 RCS 비교 [© SKolnik]

표적	RCS (m ²)	RCS (dBsm)
대형선박	10,000>	40>
대형트럭	200	23
점보제트기	100	20
자동차	100	20
제트항공기	40>	16>
전투기	1~2	0~3
작은 보트	2	3
자전거	2	3
사람	1	0
무인기	0.5<	-3<
드론	0.01<	-20<
새, 곤충	0.001~0.00001	-20~-50

사람 RCS를 1로 기준으로 잡았을 때 물체의 평균 RCS

※ 곽영길, 「레이더 시스템 공학」, 청문각(2017)

Part 2 레이더 손실

- 시스템 내부 손실:

송수신 배관 손실, 안테나 편파 손실, 안테나 패턴 손실, 펄스 폭 손실, 신호처리 손실 등

- 전파 대기 손실:

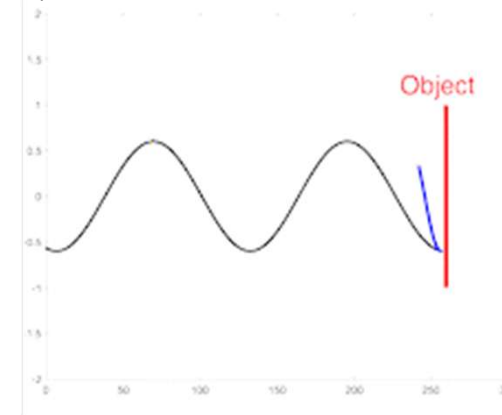
강우 손실, 강설 손실, 안개 손실, 먼지 손실 등

→ 빛을 사용하는 라이다와 카메라에 비해 전파를 사용하기 때문에 레이더는 자연 환경에 의한 영향을 덜 받는 이점이 있음.

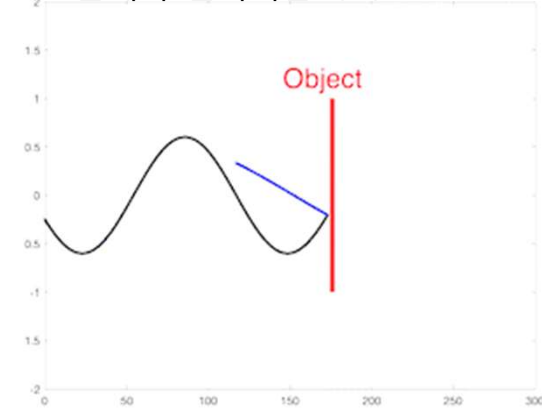
Part 3 타겟 정보 검출 – Doppler effect

- 파동의 파원과 관찰자의 상대 속도에 따라 진동수와 파장이 바뀌는 현상
- 상대 속도: 관찰자가 관찰하는 대상의 속도 같은 방향으로 운동하는 두 물체 A, B에 대해 A의 속력을 V_A , B의 속력을 V_B 라 했을 때 A에서 바라본 B의 상대 속도 $V_{AB} = V_B - V_A$
- 물체가 이동했을 경우, 레이더 수신 신호 주파수의 변화를 통해 물체의 정보를 얻음

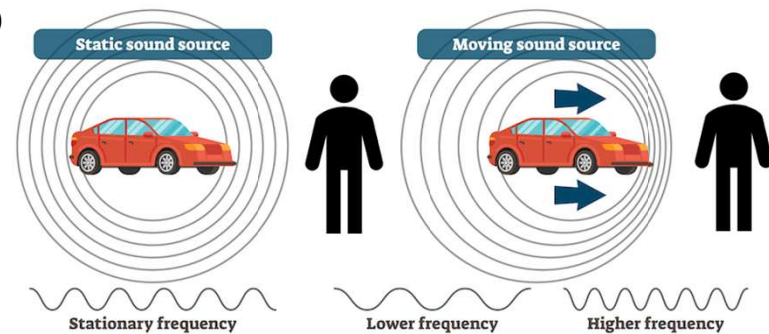
※) 물체가 가까워지는 상황



물체가 멀어지는 상황



※)



Part 3 타겟 정보 검출 – Doppler effect

- 진동수 – 파장의 관계식 이용 ($\lambda = \frac{c}{f}$)

1. 물체에 가까워질 때의 상황

$$f_1 = \frac{v'}{\lambda_0} = \frac{c-v}{\lambda_0} = \frac{c-v}{c/f_0} = \frac{c-v}{c} \cdot f_0$$

2. 물체에서 멀어질 때의 상황

$$\lambda_2 = \lambda_1 + vT, (\lambda_2 = \frac{c}{f_2}, \lambda_1 = \frac{c}{f_1}, T = \frac{1}{f_1})$$

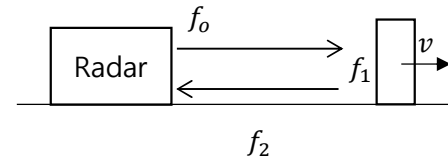
$$\frac{c}{f_2} = \frac{c}{f_1} + \frac{v}{f_1} \rightarrow f_2 = \frac{c}{c+v} \cdot f_1$$

3. 도플러 주파수(송수신 주파수의 차)와 물체의 속도

$$\begin{aligned} f_d &= f_2 - f_0 = \frac{c}{c+v} \cdot f_1 - f_0 \\ &= \left(\frac{c}{c+v}\right) \left(\frac{c-v}{c}\right) f_0 - f_0 \cong \frac{-2v}{c} f_0 (c \gg v) \end{aligned}$$

f_0 : original frequency f_d : doppler frequency

c : 빛의 속도, v : 물체의 속도



$$f_1 = \frac{c-v}{c} \cdot f_0$$

$$f_2 = \frac{c}{c+v} \cdot f_1$$

$$v = -\frac{f_d \cdot c}{2f_0}$$

Part 3 타켓 정보 검출(거리, 속도) Pulse - doppler

- 송신 신호 : $s_t(t) = A \text{rect}\left(\frac{t}{T_c}\right) \cos(2\pi f_c t)$,
- 수신 신호 : $s_r(t) = B \text{rect}\left(\frac{t-t_d}{T_c}\right) \cos(2\pi f_2(t-t_d))$,
- 거리 추정 → 시간지연 ($t_d = \frac{2R}{c}$) 이용

펄스 파 송신 시점으로부터,
물체에 반사되어 되돌아오는 왕복시간인 지연시간 t_d 활용

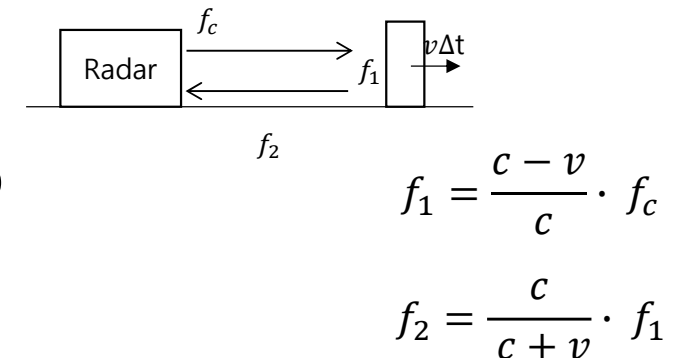
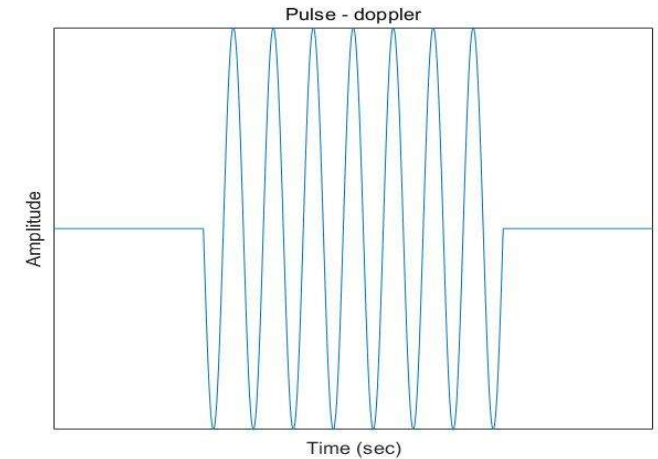
$$R = \frac{c \cdot t_d}{2}$$

- 속도 추정 → 수신 신호의 주파수의 위상 변화를 이용
 - 수신 신호

$$s_r(t) = B \text{rect}\left(\frac{t-t_d}{T_c}\right) \cos(2\pi f_2(t-t_d))$$

$$\varphi = \frac{-4\pi f_2 R}{c} = \frac{-4\pi f_2 R}{f_2 \lambda} = \frac{-4\pi R}{\lambda}$$

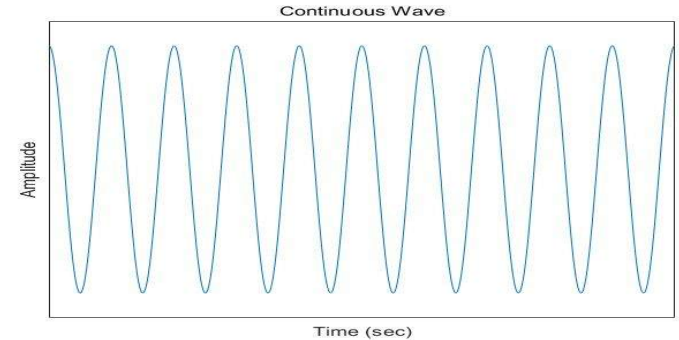
$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{-4\pi R}{\lambda}\right) = \frac{-4\pi v}{\lambda}, \quad \therefore v = -\frac{\lambda \Delta\varphi}{4\pi \Delta t}$$



$R = d_0 + v\Delta t$, d_0 : 물체의 초기 거리, λ : 파장

Part 3 타켓 정보 검출(거리, 속도) CW

- 송신 신호 : $s_t(t) = A\cos(2\pi f_c t)$
- 수신 신호 : $s_r(t) = B\cos(2\pi(f_c + f_d)t + \phi)$ ϕ : 시간지연인한 위상 변화
- 주파수 혼합기 (Frequency mixer) & 저역 필터(LPF)



$$M(t) = s_t(t)s_r(t) = A\cos(2\pi f_c t) \times B\cos(2\pi(f_c + f_d)t + \phi)$$

$$= \frac{1}{2}AB\{\cos[2\pi f_c t + 2\pi(f_c + f_d)t + \phi] + \cos[2\pi f_c t - 2\pi(f_c + f_d)t + \phi]\}$$

$4\pi f_c t$, high frequency

$$LPF(M(t)) = \frac{1}{2}AB\{\cos[2\pi f_c t + 2\pi(f_c + f_d)t + \phi] + \cos[2\pi f_c t - 2\pi(f_c + f_d)t + \phi]\}$$

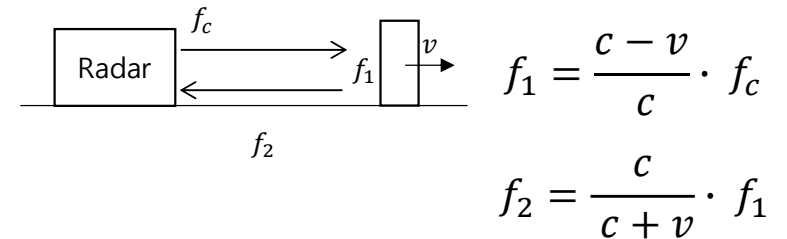
$$= \frac{1}{2}AB\cos(-2\pi f_d t + \phi)$$

$$= \frac{1}{2}AB\cos(2\pi f_d t - \phi)$$

- 최종 출력

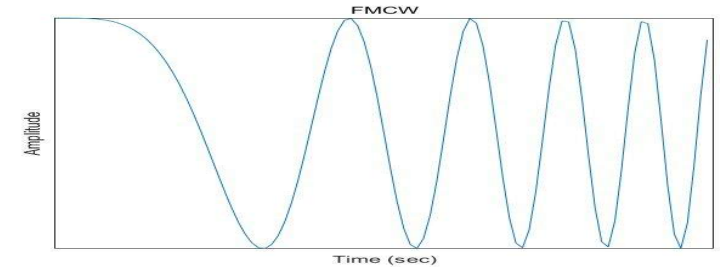
$$s_d(t) = \frac{1}{2}AB\cos(2\pi f_d t - \phi) \text{를 주파수 } f_d \text{를 구함}$$

$$v = \frac{\lambda f_d}{2}$$



Part 3 타켓 정보 검출(거리, 속도) – FMCW(1)

- $f(t) = f_c + \frac{B}{T_c}t \rightarrow \phi(t) = 2\pi f_c t + \pi \frac{B}{T_c} t^2$
- 송신 신호 : $s_t(t) = A \cos\left(2\pi f_c t + \pi \frac{B}{T_c} t^2\right), (0 \leq t \leq T_c)$
- 수신 신호 : $s_r(t) = C \cos\left(2\pi(f_c + f_d)(t - t_d) + \pi \frac{B}{T_c}(t - t_d)^2\right), (t_d \leq t \leq T_c)$
 $(\because t_d \gg t_d^2)$
- $LPF(s_t(t) \times s_r(t)) = \frac{AC}{2} \cos(-2\pi f_c t_d + 2\pi f_d(t - t_d) + \pi \frac{B}{T_c}(-2t t_d + t_d^2))$
 $\cong \frac{AC}{2} \cos(2\pi \left(\frac{B}{T_c} t_d - f_d\right) t + 2\pi t_d(f_c + f_d))$
 $B = \text{chirp band width}$
 $T_c = \text{chirp duration}$
 $f_c = \text{carrier frequency}$
- 최종 출력 : $s_d(t) \cong \frac{AC}{2} \cos\left(2\pi \left(\frac{B}{T_c} t_d - f_d\right) t + 2\pi t_d(f_c + f_d)\right) \rightarrow \text{주파수와 위상으로 } R, v \text{ 추정 가능}$



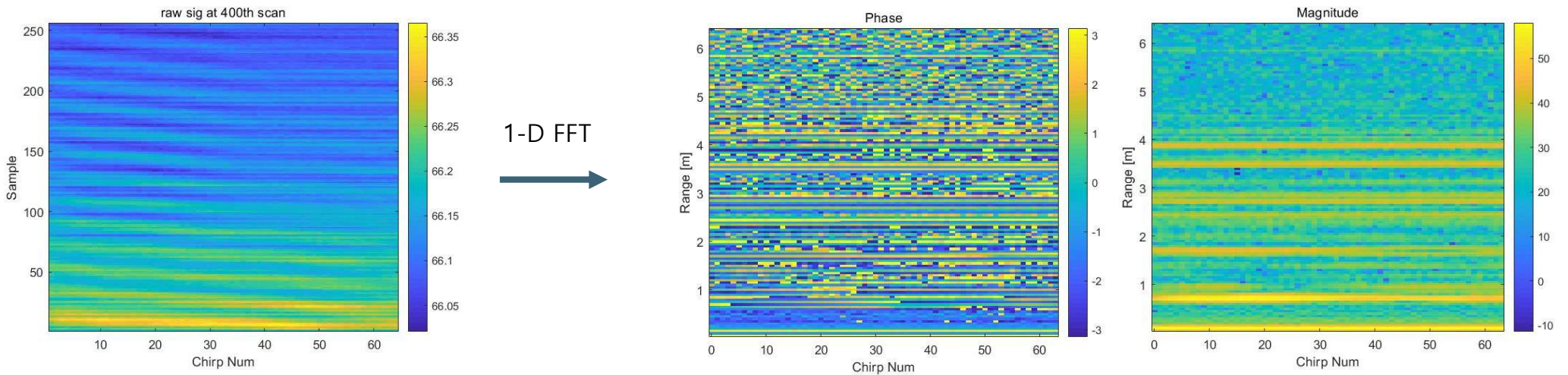
$$\hat{f} = \frac{B}{T_c} t_d - f_d = \frac{B}{T_c} \times \frac{2R}{c} - f_c \times \frac{2v}{c}$$

$\hat{f}$: 푸리에 변환으로 구한 주파수

• 여러 chirp로 위상의 변화

Part 3 타켓 정보 검출(거리, 속도) – 신호처리과정

한 $scan(t_1 = 400th\ scan = 40s)$ 내에서 $multi\ chirp$ 에 대하여 $x(t_1 = 40s, \tau, n)$ 은 아래와 같이 그림으로 나타남.



$$x(t_1 = 40s, \tau, n) = M_0 \cdot \cos(2\pi f_T \cdot \tau + \alpha v_0 \cdot n + \varphi)$$

$$X(t_1 = 40s, r_T, n) = \frac{M_0}{2} \cdot e^{j \cdot (\alpha v_0 \cdot n + \varphi)}$$

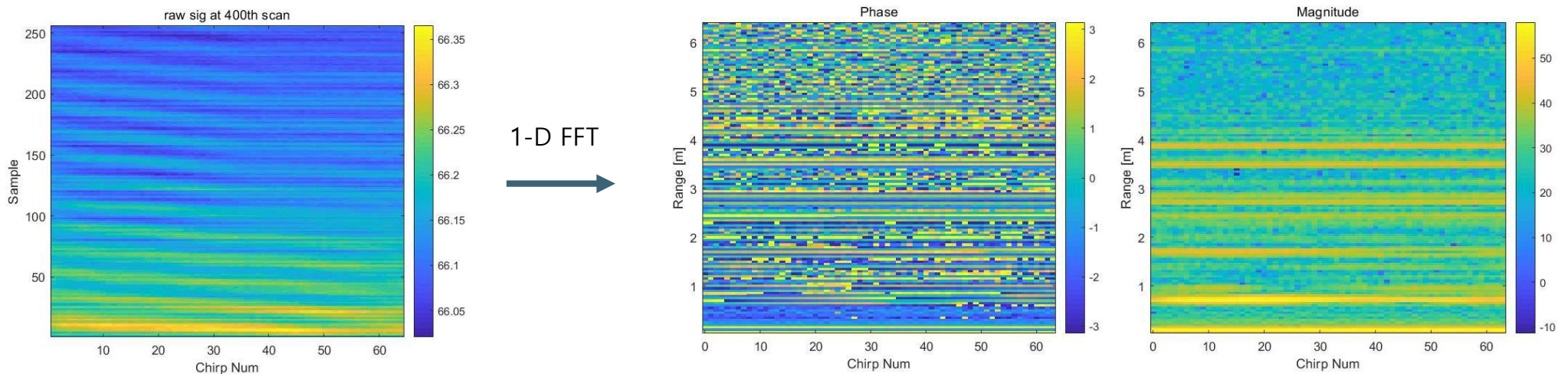
$$f_T = \frac{BW \cdot 2r_T}{T_c \cdot c} = \frac{3 \times 10^9 \times 2 \times r_T}{256 \times 10^{-9} \times 3 \times 10^8}$$

$$\alpha = \frac{4\pi f_c \cdot T_c}{c} = \frac{4\pi \times 61 \times 10^9 \times 256 \times 10^{-9}}{3 \times 10^8}$$

$n = chirp\ num\ index$
 $\tau = sample\ num\ index$
 $BW = 3GHz$
 $T_c = 256\mu s$
 $F_c = 61GHz$
 $F_s = 1MHz$
 $scan\ duration = 0.1s$
 $\varphi = constant$
 $r_T = range\ of\ target$

Part 3 타켓 정보 검출(거리, 속도) – 신호처리과정

한 $scan(t_1 = 40s)$ 내에서 $multi\ chirp$ 에 대하여 $x(t_1 = 40s, \tau, n)$ 은 아래와 같이 그림으로 나타남.



$$x(t_1 = 40s, \tau, n) = M_0 \cdot \cos(2\pi f_T \cdot \tau + \alpha v_0 \cdot n + \varphi)$$

$$X(t_1 = 40s, r_T, n) = \frac{M_0}{2} \cdot e^{j \cdot (\alpha v_0 \cdot n + \varphi)}$$

$$\Delta t_d = \frac{2R_2}{c} - \frac{2R_1}{c} > \frac{1}{BW} \left[\frac{1}{Hz} = s \right], \Delta R = R_2 - R_1 > \frac{c}{2} \cdot \frac{1}{BW}$$

$$\text{Range resolution: } d_{res} = \frac{c}{2BW}$$

$$\text{Range axis} = (0: \frac{n}{2}) \cdot d_{res}$$

$n = chirp\ num\ index$

$\tau = sample\ num\ index$

$BW = 3GHz$

$T_c = 256\mu s$

$F_c = 61GHz$

$F_s = 1MHz$

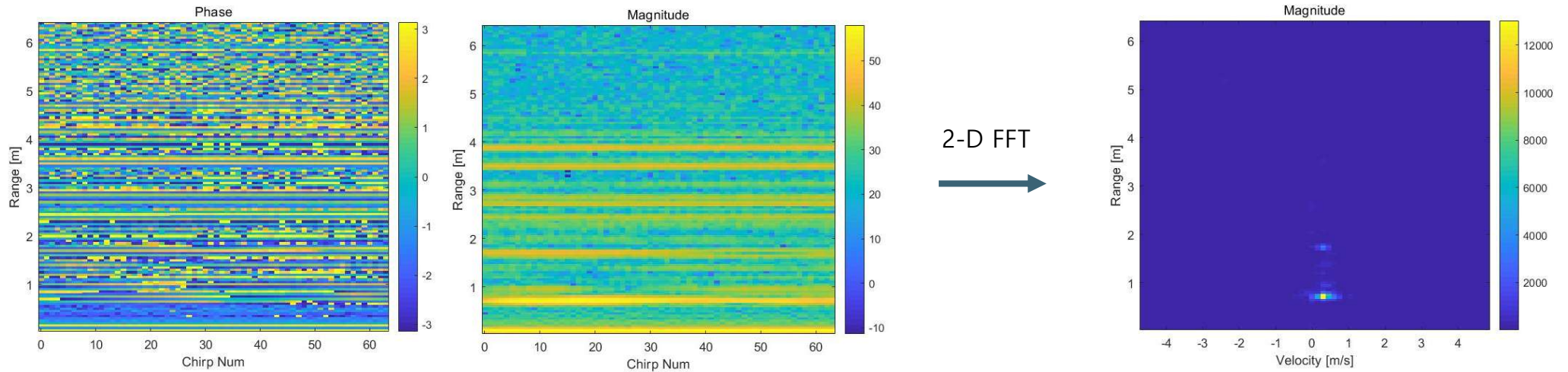
$scan\ duration = 0.1s$

$\varphi = constant$

$r_T = range\ of\ target$

Part 3 타켓 정보 검출(거리, 속도) – 신호처리과정

한 $scan(t_1 = 400th\ scan)$ 내에서 $multi\ chirp$ 에 대하여 $x(t_1 = 400\ th, \tau, n)$ 은 아래와 같이 그림으로 나타남.



$$X(t_1 = 40s, r_T, m) = \frac{M_0}{2} \cdot e^{j \cdot (\alpha v_0 \cdot m + \varphi)}$$

$$Z(t_1 = 40s, r_T, v_0) = \frac{M_0}{2} \cdot e^{j \cdot \varphi}$$

$$\Delta\phi = 2\pi \cdot (f_c + f_d) \cdot \Delta t_d \cong 2\pi \cdot f_c \cdot \Delta t_d = \frac{2\pi \cdot f_c \cdot 2vT_c}{c} = \frac{4\pi \cdot v \cdot T_c}{\lambda}$$

$$v = \frac{\lambda \cdot \Delta\phi}{4\pi \cdot T_c}, |\Delta\phi| < \pi \rightarrow |v_{max}| = \frac{\lambda}{4\pi \cdot T_c}$$

$n = chirp\ num\ index$

$\tau = sample\ num\ index$

$BW = 3GHz$

$T_c = 256\mu s$

$F_c = 61GHz$

$F_s = 1MHz$

$scan\ duration = 0.1s$

$\varphi = constant$

$r_T = range\ of\ target = 0.7m$

Part 4 Matched filter, Correlator(1)

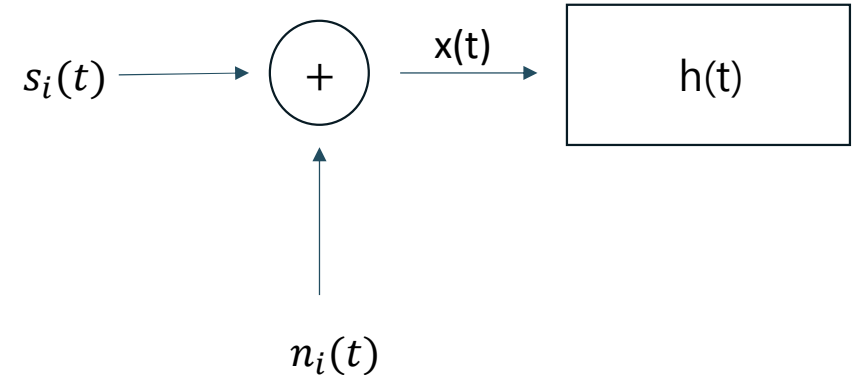
- Matched filter(정합 필터)를 사용하면 수신기에서 신호를 받을 때 표적 신호를 강화하고, 잡음이나 클러터(Clutter) 신호를 분산시키는 효과를 얻을 수 있다.

- 입력신호: $x(t)$

$$x(t) = \alpha \times s(t - t_d) + n_i(t) = s_i(t) + n_i(t)$$

- 출력신호: $y(t)$

$$y(t) = x(t) * h(t) = s_o(t) + n_o(t)$$

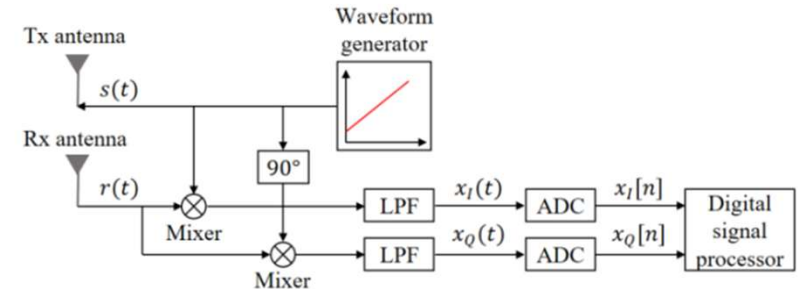


- 신호 전력 = $|s_o(t)|^2 = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_o(w) e^{j\omega t} dw \right|^2 = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_i(w) H(w) e^{j\omega t} dw \right|^2$
- 잡음 전력 = $E[|n_o(t)|^2] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_n(w) |H(w)|^2 dw$,
 $E[|n(t)|^2] = R(\tau)|_{\tau=0} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_n(w) dw = \int_{-\infty}^{\infty} S_n(f) df$, $S_n(w) = R.V \text{ PSD}$

Part 3 I/Q 샘플링(In-phase/Quadrature Sampling)

- I/Q (In - phase/Quadrature phase) 샘플링 :

신호의 진폭과 위상 정보를 모두 얻기 위한 샘플링 방법



$$x_I(t) = LPF(s_t(t) \times s_r(t)) = \frac{AC}{2} \cos(-2\pi f_c t_d + 2\pi f_d(t - t_d) + \pi \frac{B}{\tau}(-2tt_d + t_d^2))$$

$$\cong \frac{AC}{2} \cos(2\pi \left(\frac{B}{\tau} t_d - f_d\right) t + 2\pi t_d(f_c + f_d))$$

굉장히 작아 무시가능

$$x_Q(t) = -\frac{AC}{2} \sin(-2\pi f_c t_d + 2\pi f_d(t - t_d) + \pi \frac{B}{\tau}(-2tt_d + t_d^2))$$

$$\cong \frac{AC}{2} \sin(2\pi \left(\frac{B}{\tau} t_d - f_d\right) t + 2\pi t_d(f_c + f_d))$$

$$Ae^{j\phi(t)} = A[\cos(\phi(t)) + j\sin(\phi(t))]$$

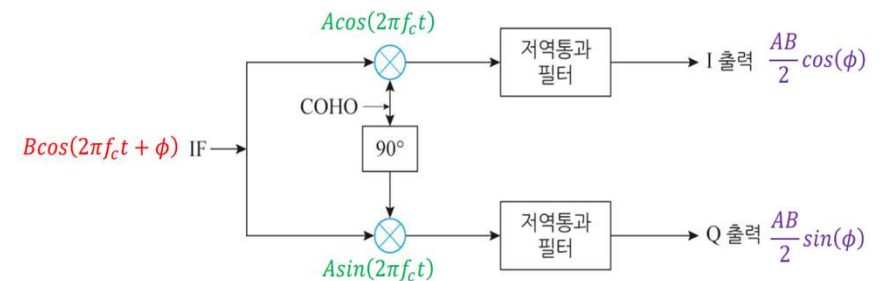


그림 9.12 I/Q 채널 구조

Part 4 Matched filter, Correlator(2)

- 출력 $y(t)$ 에서 SNR_o 이 최대가 되도록 설계

Power Spectral Density $\xleftrightarrow{\mathcal{F}}$ Auto Correlation Function of power signal

- AWGN특징 PSD가 모든 주파수에 대해 일정한 값, $S_n(w) = \frac{N_0}{2}$

$$SNR_o = \frac{\text{신호 전력}}{\text{잡음 전력}} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} S_i(f) H(f) e^{i2\pi f t} df \right|^2}{\frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df} \rightarrow \text{최대가 되는 } t = \tau_m$$

$$SNR_o = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} S_i(f) H(f) e^{i2\pi f t} df \right|^2}{\frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df} \leq \frac{2 \int |S_i(f)|^2 df}{N_0} = \frac{2E}{N_0} [3]$$

$$H(f) = A(f), A^*(f) = S_i(f) e^{j2\pi f \tau_m}$$

$$\rightarrow h(t) = s_i^*(\tau_m - t)$$

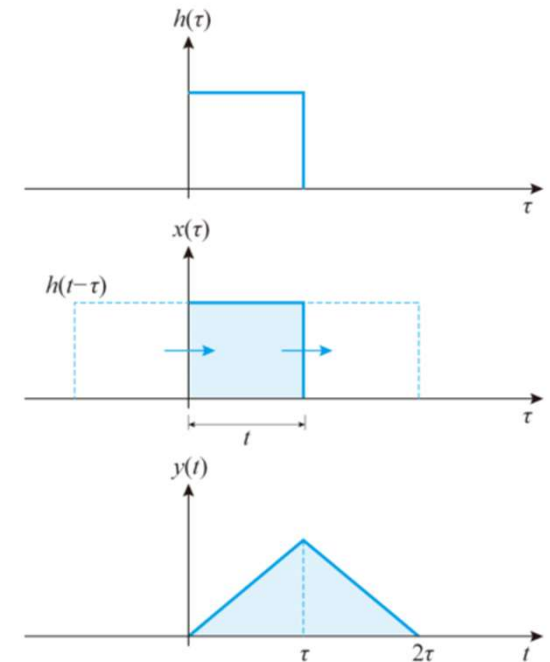


그림 9.14 정합 필터의 컨볼루션

Schwartz 부등식

$$\left| \int A^*(f) B(f) df \right|^2 \leq \int |A(f)|^2 df \times \int |B(f)|^2 df$$

Part 4 Matched filter, Correlator(3)

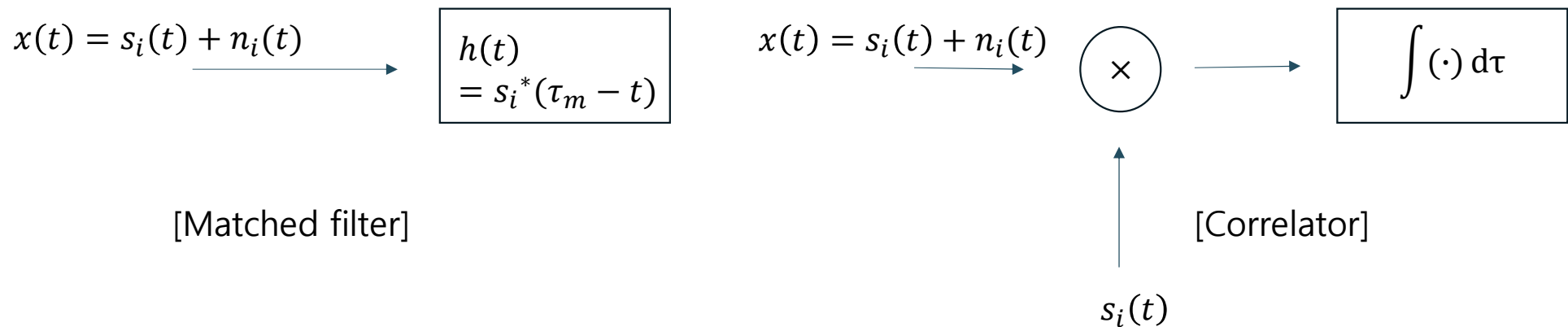
- 최적 정합 필터와 필터 출력

$$h(t) = s_i^*(-t), s_o(t) = s_i(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau) s_i(\tau) d\tau$$

- Auto Correlation

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_i(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s_i(\tau) s_i^*(\tau - t) d\tau$$

- 수식적으로는 동일 하나 구현 상의 난이도 차이가 있음



Part 4 모호성 함수(Ambiguity function)

- 레이더 파형의 표적 거리와 도플러 성분에 대한 모호성을 나타내는 함수이며, 송신 신호에 대해 수신신호가 얼마나 왜곡되었는가에 대한 척도로 두 신호의 Cross - correlation 으로 표현되며 $\chi(0,0)$ 에서 최대

- $\chi(t, f_d) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) s^*(\tau - t) e^{j2\pi f_d \tau} d\tau$
 - $t = 0$, 제로 지연 $\rightarrow$ 도플러 분해능 관련
 - $f_d = 0$, 제로 도플러 $\rightarrow$ 거리 분해능 관련[4]

단일 펄스 - 도플러 파형의 모호성 함수[5]

- 파형: $s(t) = e^{j2\pi f_c t} \times \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$
- 모호성 함수

$$\chi(t, f_d) = e^{j2\pi f_c t} e^{j\pi f_d t} \frac{\sin(\pi f_d (T - |t|))}{\pi f_d}$$

단일 LFM 파형의 모호성 함수

- 파형: $s(t) = e^{j2\pi f_c t} \times e^{j\pi K t^2} \times \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right), K = \frac{BW}{T}$
- 모호성 함수

$$\chi(t, f_d) = e^{j2\pi f_c t} e^{j\pi f_d t} \frac{\sin(\pi(f_d + Kt)(T - |t|))}{\pi(f_d + Kt)}$$

Part 4 모호성 함수(Ambiguity function)

	단일 펄스 - 도플러 파형	단일 LFM 파형
제로 지연 ($t = 0$)	$\chi(0, f_d) = \frac{\sin(\pi f_d T)}{\pi f_d}$	$\chi(0, f_d) = \frac{\sin(\pi f_d T)}{\pi f_d}$
제로 도플러 ($f_d = 0$)	$\chi(t, 0) = e^{j2\pi f_c t} \times (T - t)$	$\chi(t, 0) = e^{j2\pi f_c t} \times \frac{\sin(\pi K t (T - t))}{\pi K t}$ $\rightarrow \chi(t, 0) = T - t \times \left \frac{\sin(\pi K t (T - t))}{\pi K (T - t)} \right $
Resolution[6]	도플러 해상도: $\frac{1}{T}$ 거리 해상도 : T	도플러 해상도: $\frac{1}{T}$ 거리 해상도 : $\frac{1}{KT} = \frac{1}{B}$

Part 4 펄스 압축

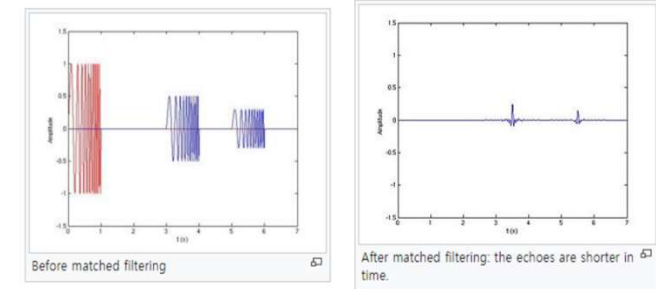
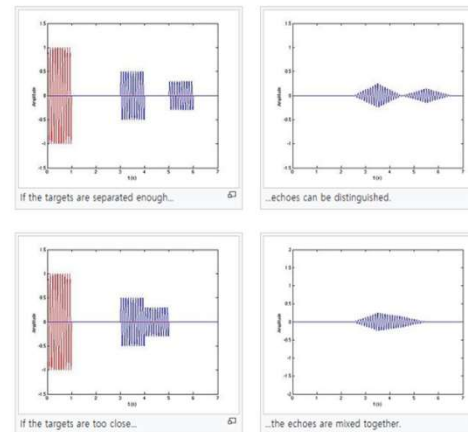
- 펄스 압축을 통해 Range Resolution를 개선 시킬 수 있음

- 펄스 압축 필터(Pulse compression filter)

- $H(f) = e^{j\frac{\pi(f-f_c)^2}{K}}, h(t) = \sqrt{jK} \times e^{j2\pi(f_c t - \frac{Kt^2}{2})}$

- 주파수 별로 다른 지연 시간 적용

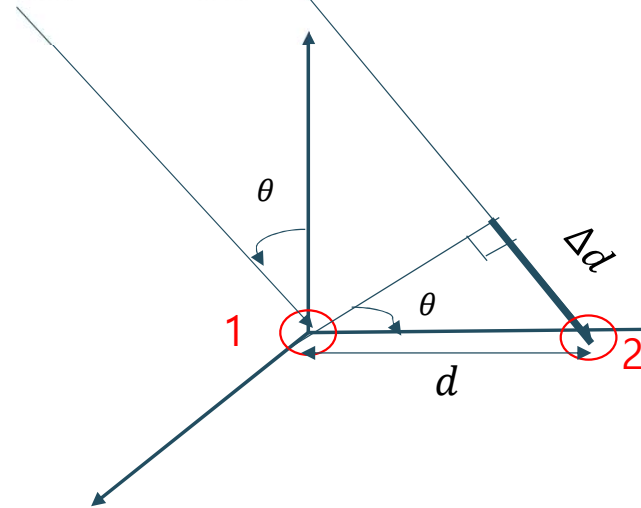
- 낮은 주파수 : $f_c - \frac{Kt}{2} \rightarrow \frac{T}{2}$
- 중심 주파수 : $f_c \rightarrow 0$
- 높은 주파수 : $f_c + \frac{Kt}{2} \rightarrow -\frac{T}{2}$



- 펄스 압축 필터와 정합 필터 모두 펄스 압축비는 $T \times B = KT^2$ 로 동일
- 정합 필터의 경우 SNR 측면에서 성능이 조금 더 우수
- 펄스 압축 필터가 정합 필터에 비해 하드웨어 구현이 용이

Part 4 타겟 각도 추정 – 균일 배열 안테나(ULA)(1)

- 타겟 각도 정보의 필요성 → 타겟의 위치 정보는 거리, 속도, 각도로 구성
같은 거리에 같은 속도의 타겟의 경우 각도 정보로 구분
- 균일 배열 안테나(Uniform linear array)
 - 다수의 안테나 소자를 배열
단일 안테나 빔 패턴의 합성 → 얇고 뾰족한 빔 패턴으로 개선
- 타겟 1개, 수신 안테나 2개인 상황



$$\text{경로 차 : } \Delta d = d \sin \theta \quad \text{위상 차 : } \Delta \phi = k \Delta d = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

θ : 타겟과 1번 안테나 사이 각도
 d : 배열 안테나 사이 거리

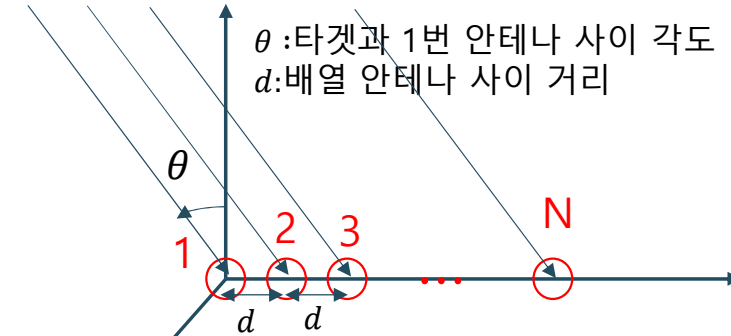
안테나 1 수신 신호 : $X_1 = \alpha_1$

안테나 2 수신 신호 : $X_2 = \alpha_1 e^{j\Delta\phi} = \alpha_1 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta}$

Part 4 타겟 각도 추정 – 균일 배열 안테나(UAA)(2)

- 타겟 1개, 수신 안테나 N개 상황

- 1번 안테나 소자가 받는 신호 : $X_1 = \alpha_1 e^{j0} = \alpha_1$
- 2번 안테나 소자가 받는 신호 : $X_2 = X_1 e^{j\Delta\phi} = \alpha_1 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta}$
- 3번 안테나 소자가 받는 신호: $X_3 = X_2 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta} = \alpha_1 (e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta})^2$
- N번 안테나 소자가 받는 신호 : $X_N = X_{N-1} e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta} = \dots = \alpha_1 (e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta})^{N-1}$
- 총 받은 신호: $\vec{X} = [X_1, X_2, X_3 \dots X_N]$



$$\vec{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{j0} \\ e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta} \\ e^{j\frac{2(2)\pi d}{\lambda} \sin\theta} \\ \vdots \\ e^{j\frac{2(N-1)\pi d}{\lambda} \sin\theta} \end{bmatrix} [\alpha_1] + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \\ \vdots \\ n_N \end{bmatrix}$$

$n_k (k = 1, 2, 3, \dots, N)$: k번째 안테나가 수신한 잡음

Part 4 타겟 각도 추정 – 균일 배열 안테나(UAA)(3)

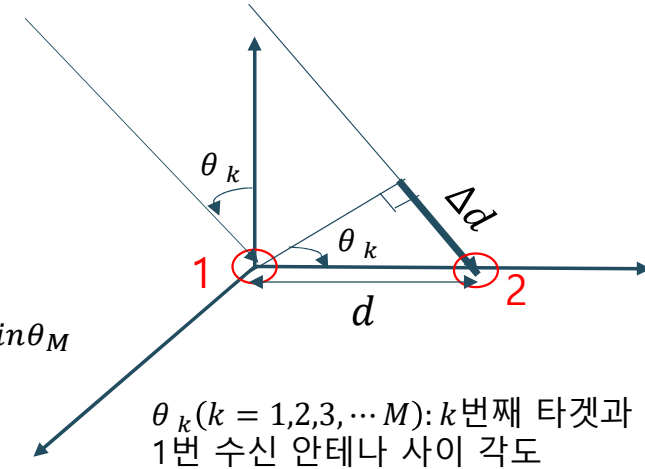
- 타겟 M개, 수신 안테나 2개 상황

- 1번 안테나 소자가 받는 신호 : $X_1 = \alpha_1 e^{j0} + \alpha_2 e^{j0} + \dots + \alpha_M e^{j0}$

- 2번 안테나 소자가 받는 신호 :

$$X_2 = \alpha_1 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_1} + \alpha_2 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_2} + \dots + \alpha_M e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_M}$$

$$\neq X_1 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta}$$



$\alpha_k (k = 1, 2, 3, \dots, M)$: 1번 수신 안테나 소자가 받은 k 번째 타겟에 대한 신호

- 총 받은 신호: $\vec{X} = [X_1, X_2]$

$$\vec{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{j0} & e^{j0} & \dots & e^{j0} \\ e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_1} & e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_2} & \dots & e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_M \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix}$$

Part 4 타겟 각도 추정 – 균일 배열 안테나(ULA)(4)

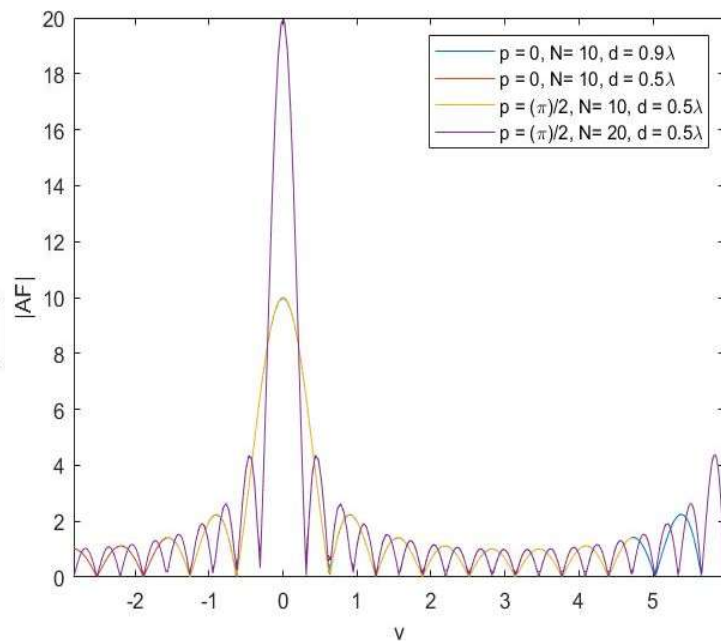
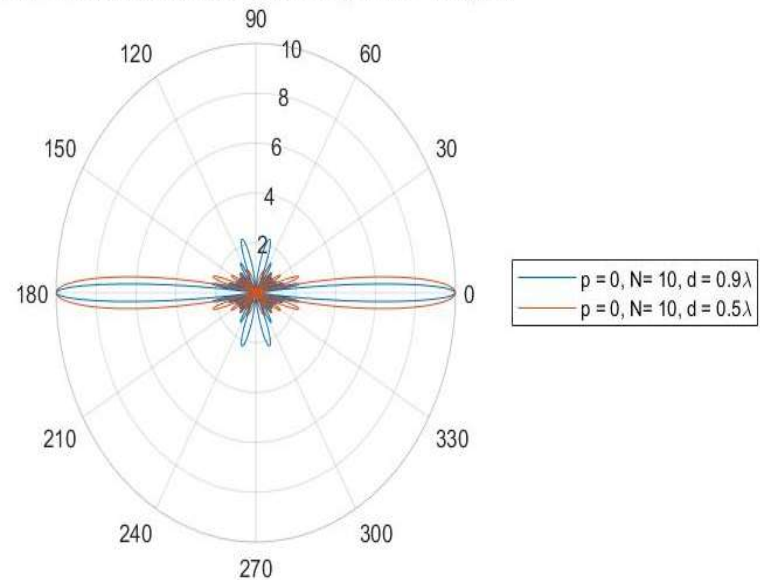
- 타겟 M개, 수신 안테나 N개 상황
 - 1번 안테나 소자가 받는 신호 : $X_1 = \alpha_1 e^{j0} + \alpha_2 e^{j0} + \dots + \alpha_M e^{j0}$
 - 2번 안테나 소자가 받는 신호 : $X_2 = \alpha_1 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_1} + \alpha_2 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_2} + \dots + \alpha_M e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_M} \neq X_1 e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta}$
 - N번 안테나 소자가 받는 신호 : $X_N = \alpha_1 e^{j\frac{2\pi(N-1)d}{\lambda} \sin\theta_1} + \alpha_2 e^{j\frac{2\pi(N-1)d}{\lambda} \sin\theta_2} + \dots + \alpha_M e^{j\frac{2\pi(N-1)d}{\lambda} \sin\theta_M}$
 - 총 받은 신호: $\vec{X} = [X_1, X_2, X_3 \dots X_N]$

$$\vec{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{j0} & e^{j0} & e^{j0} \\ e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_1} & e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_2} & e^{j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta_M} \\ e^{j\frac{2(2)\pi d}{\lambda} \sin\theta_1} & e^{j\frac{2(2)\pi d}{\lambda} \sin\theta_2} & \dots e^{j\frac{2(2)\pi d}{\lambda} \sin\theta_M} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{j\frac{2(N-1)\pi d}{\lambda} \sin\theta_1} & e^{j\frac{2(N-1)\pi d}{\lambda} \sin\theta_2} & e^{j\frac{2(N-1)\pi d}{\lambda} \sin\theta_M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_M \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \\ \vdots \\ n_N \end{bmatrix}$$

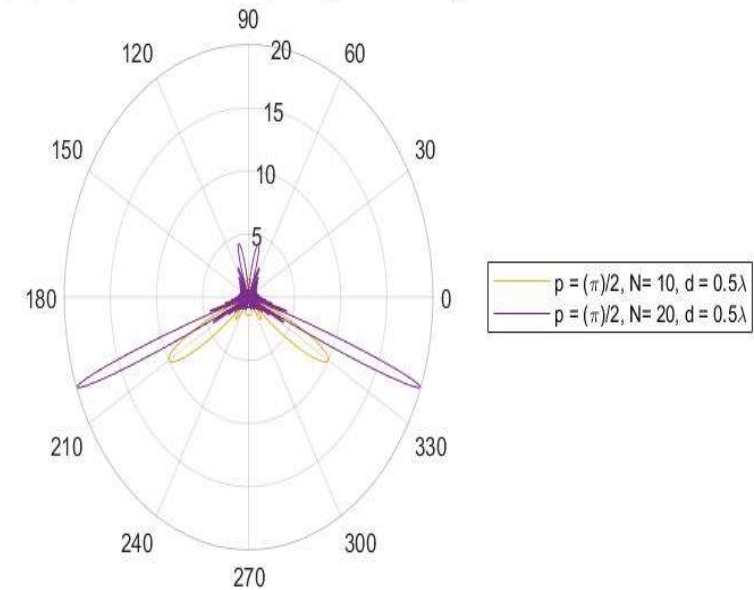
$$\vec{X} = A\vec{\alpha} + \vec{n}, (A \text{ is called steering matrix})$$

Part 4 타겟 각도 추정 – 배열 안테나

$|AF|$ in polar coordinates depending on the change d



$|AF|$ in polar coordinates depending on the change N



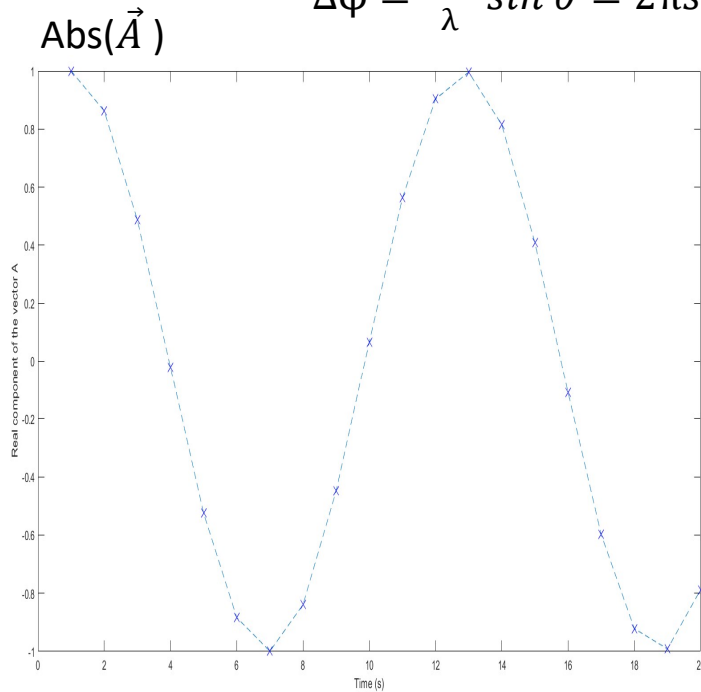
$$\bullet \quad |AF| = \left| \frac{\sin(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin\theta + \frac{NP}{2})}{\sin(\frac{\pi d}{\lambda} \sin\theta + \frac{P}{2})} \right| \rightarrow \left(\text{let, } \frac{2\pi d}{\lambda} \sin\theta + p = v \right), \quad |AF| = \left| \frac{\sin(N\frac{v}{2})}{\sin(\frac{v}{2})} \right|$$

Part 4 타겟 각도 추정 – 균일 배열 안테나(ULA)(5)

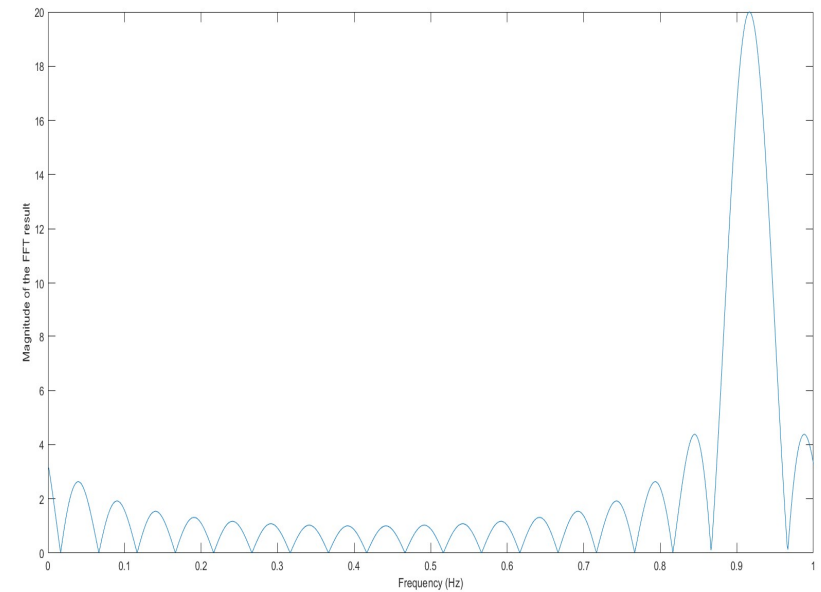
타겟 1개, 수신 안테나 20개인 상황
 $\vec{A} = [1, e^{j100}, \dots, e^{j1900}]$ 이고 $d = \lambda$ 일때

$$A_n = e^{jn\Delta\phi} \ (n = 0, 1, \dots, 19) \rightarrow y = \cos(\Delta\phi n) = \cos(2\pi f n), \Delta\phi = 2\pi f$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta = 2\pi \sin \theta, \hat{f} = 0.9160, \theta = \sin^{-1}(\hat{f}) \cong 66.35^\circ$$



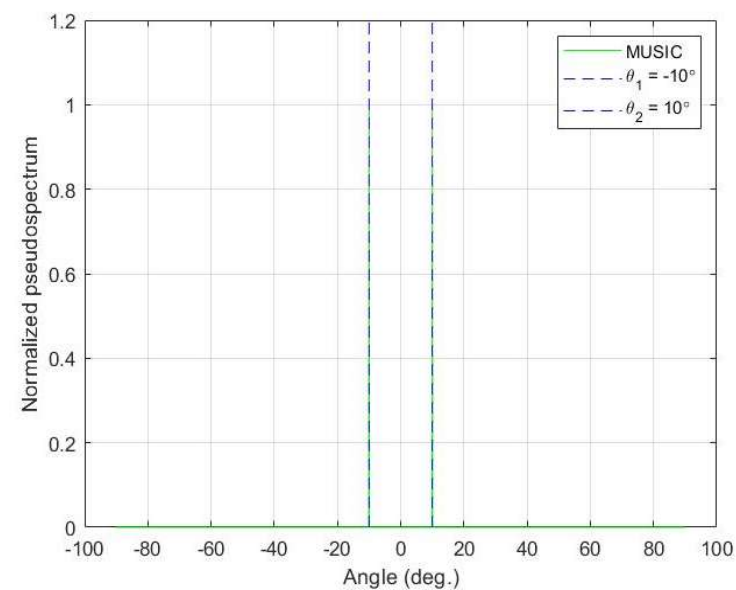
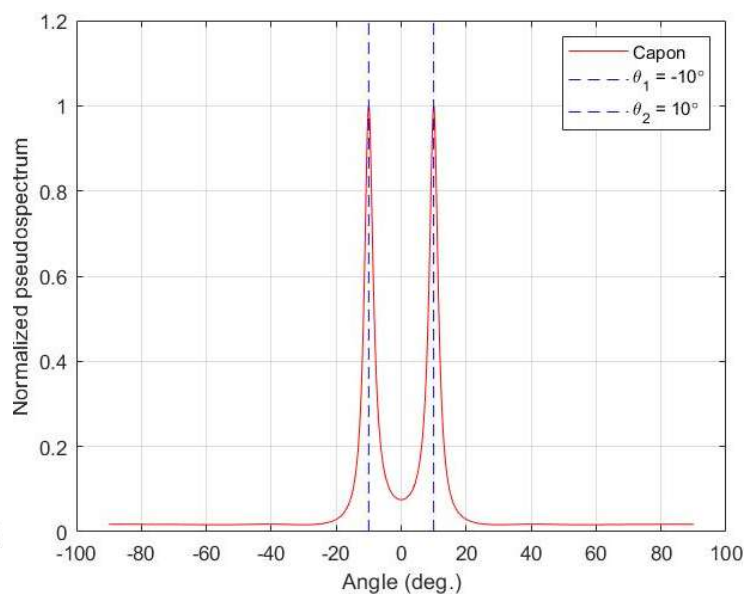
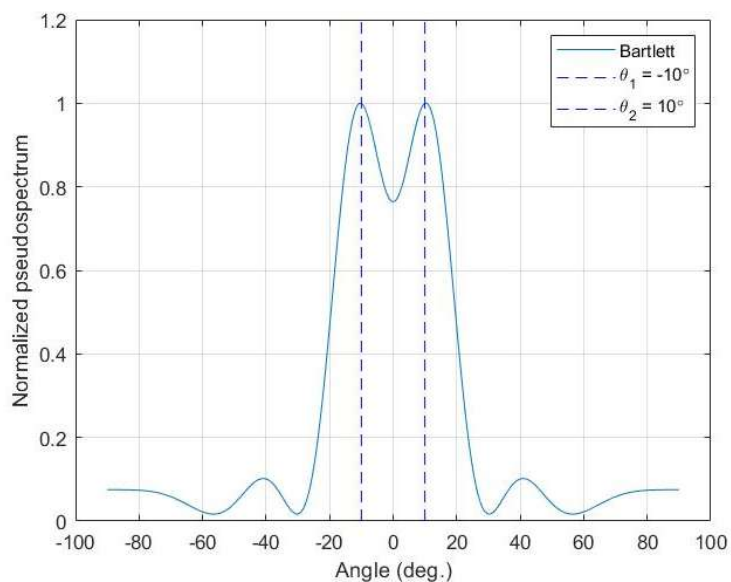
샘플링 된 cos함수의
주파수 추정(FFT)



Part 4 타겟 각도 추정 – 고해상도 각도 추정 알고리즘(1)

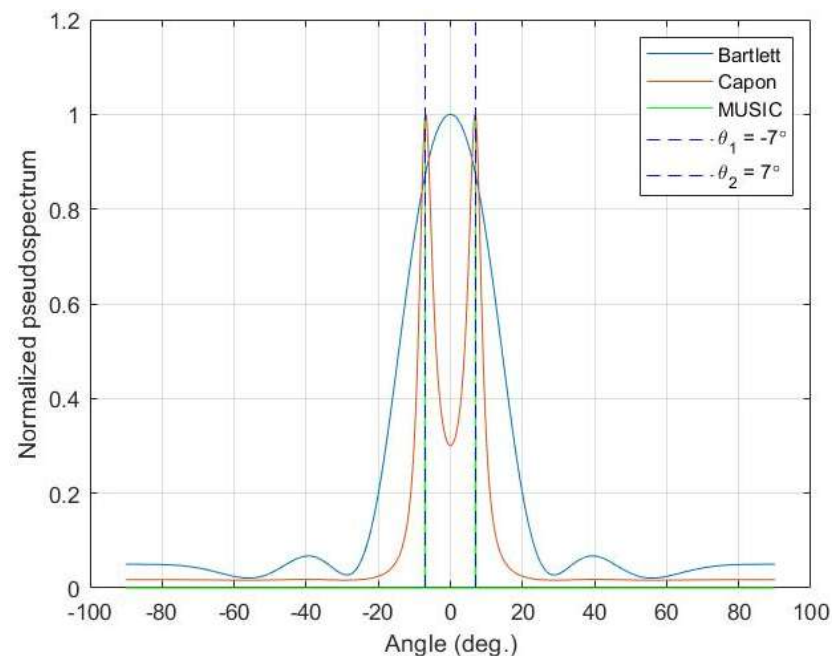
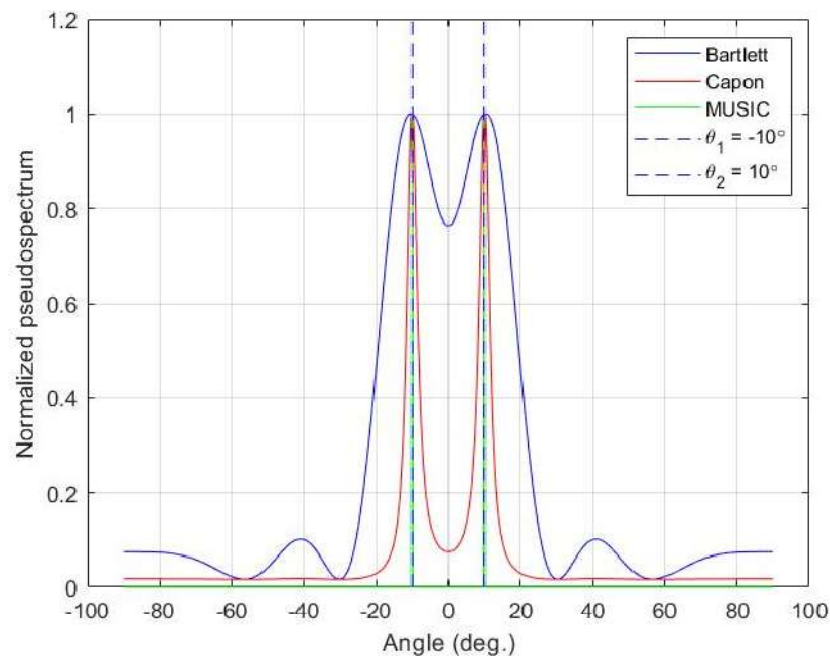
- 고해상도 각도 추정 알고리즘의 필요성 : 타겟이 여러 개일 경우, 낮은 분해능의 한계가 나타남.
- 스펙트럼 기반(수신 신호의 상관행렬(R_{xx})에 대해 $R_{xx} = E[\vec{X}\vec{X}^H] = E[(A\vec{\alpha} + \vec{n})(A\vec{\alpha} + \vec{n})^H] = AR_{ss}A^H + \sigma_n^2 I$
 - Conventional beamformer = Bartlett
 - 잡음 성분을 일정하게 유지하면서 타겟 신호 성분을 최대로 하는 가중치 벡터를 통해 각도를 추정하는 방법
 - Minimum Variance Distortionless Response (MVDR) = Capon
 - 타겟 신호 성분을 일정하게 유지하면서 잡음 성분을 최소로 하는 가중치 벡터를 통해 각도를 추정하는 방법
 - Multiple Signal Classification (MUSIC)
 - Eigenvalue를 분해해서 타겟 신호와 잡음 성분에 해당하는 고유 벡터를 배열 후, 타겟 신호와 잡음 성분이 서로 독립인 성질을 이용하여 각도를 추정하는 방법
- → Pseudospectrum 의 값이 최대가 되는 각도가 타겟의 위치

Part 4 타겟 각도 추정 – 고해상도 각도 추정 알고리즘(2)



Bartlett < Capon < MUSIC 순으로 main lobe가 narrow함 → 각도 분해능이 좋음

Part 4 타겟 각도 추정 – 고해상도 각도 추정 알고리즘(3)



- Bartlett : 계산량 적음 , 각도 분해능이 낮음 (0.023445초)
- Capon : 역행렬 계산 필요 → 계산량 많음 (0.047086초)
- MUSIC : 고유 값 분해 필요 → 계산량 많음, 안테나 개수가 타겟 개수보다 많아야 하고, 타겟 개수를 미리 알고 있어야 함 (0.026005초)